

Examen final de SC (21/12/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	N° de hojas:
-------------------	--------------

--	--	--	--	--

21/12/2023 - 16:12

1. Modulación lineal [2,5 puntos]

La siguiente señal $m(t) = 4.\cos(2000.\pi.t) + 2.\cos(5000.\pi.t)$ modula a una portadora $c(t) = 50.\cos(5.10^5.\pi.t)$ por medio de un multiplicador, obteniéndose una señal pasabanda doble banda lateral sin portadora, DSB-SC.

Se pide:

- Dibujar el espectro de magnitudes de la señal modulada, 20 KHz entorno de la frecuencia de portadora, considerando que la señal tiene su espectro del lado negativo, indicando frecuencias y amplitudes de las componentes. [0,5 puntos]
- Calcular la potencia normalizada de la señal modulada. [0,5 puntos]
- Calcular potencia de pico de envolvente la señal modulada aplicada sobre una antena de 50 ohms de impedancia resistiva pura. [0,5 puntos]
- Determinar el ancho de banda de la señal modulada. [0,5 puntos]
- Determinar que se debería agregar a la expresión matemática de $m(t)$ del enunciado, para que a la salida del multiplicador en vez de obtener doble banda lateral sin portadora obtenga amplitud modulada al 80%. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (21/12/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	N° de hojas:
-------------------	--------------

21/12/2023 - 16:12

2. Modulación por codificación de pulsos [2,5 puntos]

En un sistema de telemetría se multiplexan seis señales banda base: $m_{1(t)}$, $m_{2(t)}$, $m_{3(t)}$ y $m_{4(t)}$ de ancho de banda 200 Hz cada uno, $m_{5(t)}$ y $m_{6(t)}$ con ancho de banda de 400 Hz. Se solicita:

- Dibujar el diagrama en bloques de un sistema transmisor PAM/TDM, tal que el ancho de banda a la salida sea mínimo. (Asuma que el sincronismo está resuelto por otra vía) [0,75 puntos]
- Calcular el ancho de banda mínimo del punto a). [0,25 puntos]
- Si la señal multiplexada del punto a) se cuantifica en 128 niveles con un rango dinámico de $\pm 1V$. Calcule el error máximo y la potencia de ruido de cuantificación para un comportamiento estadístico uniforme, expresada en dBm. [0,5 puntos]
- La señal cuantificada en c) y codificada empleando 7 bits por muestra (PCM/TDM) se transmite por un servicio de comunicación de 24.000 bits por segundo. Proponga un sistema que permita enviar las señales y el sincronismo. [1 punto]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (21/12/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

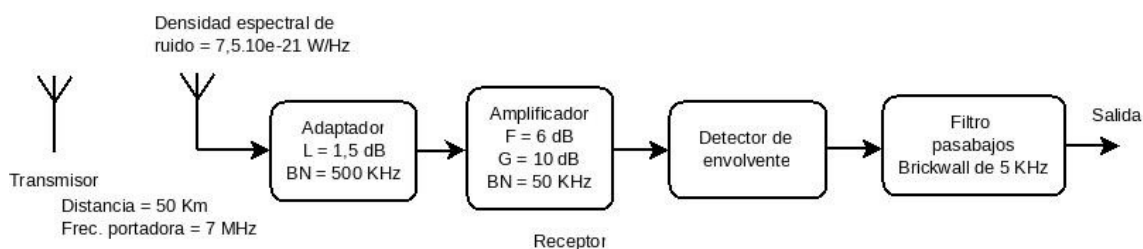
Nº de hojas:

21/12/2023 - 16:12

3. Ruido Modulación Analógica [2,5 puntos]

En un sistema de transmisión recepción de AM, con frecuencia portadora de 7 MHz, **índice de modulación de 90%** y diseñado para transmitir 5 KHz de ancho de banda.

A la entrada del receptor, existe un atenuador pasabanda de 1,5 dB y ancho de banda equivalente de ruido de 500 KHz, seguido de un amplificador de 10 dB de ganancia, cifra de ruido de 6 dB y ancho de banda equivalente de ruido de 50 KHz. La densidad espectral de potencia de ruido en la antena receptora es de $7,5 \cdot 10^{-21}$ Watts/Hz.



Todos los filtros se deben considerar ideales (Brickwall). Considerar las antenas sin ganancia y distantes 50 Km. La atenuación entre las mismas se corresponde a la del espacio libre.

$$L_{[dB]} = 32,442 + 20 \cdot \log(f_{[MHz]}) + 20 \cdot \log(d_{[Km]})$$

Se solicita:

- Relación señal a ruido a la salida, expresada en dB, cuando la potencia en el transmisor es de -20 dBm y el mensaje es un tono de 5 KHz. [0,25 puntos]
- Relación señal a ruido a la salida, expresada en dB, cuando la potencia en el transmisor es de -20 dBm y el mensaje tiene factor de cresta es 4. [0,5 puntos]
- Relación señal a ruido a la salida, expresada en dB, cuando la potencia en el transmisor es de -20 dBm y el mensaje es un tono de 3 KHz. [0,25 puntos]
- Potencia mínima necesaria en el transmisor tal que el sistema esté operativo, expresada en dBm. [0,25 puntos]
- Relación señal a ruido a la salida, expresada en dB, cuando la potencia en el transmisor es la mínima posible (determinada en d)) y el mensaje es un tono de 5 KHz. [0,25 puntos]
- Relación señal a ruido a la salida, expresada en dB, cuando la potencia en el transmisor es de -20 dBm, el mensaje es un tono de 3 KHz y ancho de banda equivalente de ruido del Amplificador es de 10 KHz. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (21/12/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	Nº de hojas:
21/12/2023 - 16:12	

4. Modulación digital [2,5 puntos]

Un sistema de transmisión de datos binarios en banda base Polar NRZ tiene una tasa de señalización de 9600 bps. El ruido es blanco y gaussiano con densidad espectral (N_0) de 10^{-17} W/Hz y el receptor está equipado con filtro acoplado.

Se pide calcular:

- Ancho de banda mínimo ideal de la transmisión. [0,5 puntos]
- ¿Es posible enviar la señal por un ancho de banda limitado a 6 KHz?, justifique la respuesta y en tal caso especificar tipo de filtro y roll-off. [0,5 puntos]
- La probabilidad de error luego de la recepción si la relación señal a ruido a la entrada del receptor es de 11,7 dB, supuesto el ancho de banda equivalente de ruido en el canal de 6 KHz. [0,5 puntos]
- Si la señal del punto b) se aplica a un multiplicador y la otra entrada del mismo está conectada a un oscilador de portadora de amplitud unitaria. ¿Cuál es la señal digital a la salida? [0,5 puntos]
- Ancho de banda mínimo de la señal determinada en d). [0,5 puntos]

Nota: La probabilidad de error responde a $Q\left(\sqrt{\frac{E_d}{2 \cdot N_0}}\right)$, donde E_d es la Energía diferencia de los

símbolos binarios o $Q\left(\sqrt{\frac{2 \cdot E_b}{N_0}}\right)$ donde E_b es la energía de bit y N_0 es la densidad espectral de potencia de AWGN.

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: